

Maths - Question 71

Original paper page 44; original question and option regions

The point on the curve $y = x^3$, at which the tangent to the curve is parallel to the x -axis, is _____

x -అక్షానికి సమాంతరంగా, $y = x^3$ వక్రానికి గల స్పర్శరేఖ యొక్క స్పర్శ బిందువు _____

Options :

1. ✖ (2, 2)

Maths - Question 71 (continued)

Original paper page 45; original question and option regions

$$(3, 3)$$

$$(4, 4)$$

$$(0, 0)$$

Maths - Question 72

Original paper page 45; original question and option regions

Find the area of the triangle formed by the x -axis and the tangent and the normal to the curve

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \text{ at the point } \left(\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{b}{\sqrt{2}} \right).$$

$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ వక్రముపై $\left(\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{b}{\sqrt{2}} \right)$ బిందువు వద్ద గీసిన స్పర్శరేఖ మరియు అభిలంబ రేఖలు x -అక్షముతో

ఏర్పరిచే త్రిభుజము యొక్క వైశాల్యము _____

Options :

1. ✖ $\frac{ab}{4} \sqrt{a^2 + b^2}$

2. ✖ $4ab$

3. ✔ $\frac{b}{4a} (a^2 + b^2)$

4. ✖ $\frac{ab}{2} \sqrt{a^2 + b^2}$

Maths - Question 73

Original paper page 46; original question and option regions

If $f(x) = x^\alpha \log x$ and $f(0) = 0$, then the value of ' α ' for which Rolle's theorem can be applied in $[0, 1]$ is _____

$f(x) = x^\alpha \log x$ మరియు $f(0) = 0$ అయితే, $[0, 1]$ అంతరంలో రోల్ సిద్ధాంతం సరి చూడబడాలంటే ' α ' విలువ _____

Options :

1. ✖ -2

2. ✖ -1

3. ✖ 0

4. ✔ $\frac{1}{2}$

Maths - Question 74

Original paper page 46; original question and option regions

$$\int \frac{x^3 - x^2 + x - 1}{x - 1} dx =$$

Options :

1. ✖ $\frac{x^3}{3} - x + c$

2. ✖ $\frac{x^2}{3} + x + c$

3. ✔ $\frac{x^3}{3} + x + c$

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-24 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 74 (continued)

Original paper page 47; original question and option regions

$$2x + c$$

Maths - Question 75

Original paper page 47; original question and option regions

The value of $\int \frac{e^{\tan^{-1}(x)}}{1+x^2} \left[\left(\sec^{-1} \sqrt{1+x^2} \right)^2 + \cos^{-1} \left(\frac{1-x^2}{1+x^2} \right) \right] dx$, for $x > 0$ is _____

$x > 0$ కు $\int \frac{e^{\tan^{-1}(x)}}{1+x^2} \left[\left(\sec^{-1} \sqrt{1+x^2} \right)^2 + \cos^{-1} \left(\frac{1-x^2}{1+x^2} \right) \right] dx$ విలువ _____

Options :

1. ✓ $e^{\tan^{-1}(x)} (\tan^{-1} x)^2 + c$

2. ✗ $e^{\tan^{-1}(x)} (\tan^{-1} x) + c$

3. ✗ $e^{\tan^{-1}(x)} (\tan^{-1} x)^3 + c$

4. ✗ $-e^{\tan^{-1}(x)} (\tan^{-1} x)^2 + c$

Maths - Question 76

Original paper page 47; original question and option regions

If $\int \sqrt[3]{x} \left\{ 1 + \sqrt[3]{x^4} \right\}^{1/7} dx = A \left(1 + \sqrt[3]{x^4} \right)^B + C$, then value of $AB = \underline{\hspace{2cm}}$

$\int \sqrt[3]{x} \left\{ 1 + \sqrt[3]{x^4} \right\}^{1/7} dx = A \left(1 + \sqrt[3]{x^4} \right)^B + C$ అయితే $AB = \underline{\hspace{2cm}}$

Maths - Question 76 (continued)

Original paper page 48; original question and option regions

$$\frac{3}{2}$$

2.  $\frac{3}{4}$

3.  $\frac{3}{32}$

4.  $\frac{4}{3}$

Maths - Question 77

Original paper page 48; original question and option regions

$$\int \frac{\sqrt{2} \sin x}{\sin \left(x + \frac{\pi}{4} \right)} dx +$$

Options :

1. ✖ $x + \log \left| \sin \left(x - \frac{\pi}{4} \right) \right| + c$

2. ✖ $x - \log \left| \sin \left(x - \frac{\pi}{4} \right) \right| + c$

3. ✖ $x + \log \left| \sin \left(x + \frac{\pi}{4} \right) \right| + c$

4. ✔ $x - \log \left| \sin \left(x + \frac{\pi}{4} \right) \right| + c$

Maths - Question 78

Original paper page 49; original question and option regions

$$\int_0^{\pi} \frac{x \tan x}{\sec x + \tan x} dx =$$

Options :

1. ✓ $\frac{\pi(\pi-2)}{2}$

2. ✗ $\frac{\pi+2}{2}$

3. ✗ $\frac{\pi(\pi+2)}{2}$

4. ✗ $\frac{\pi-2}{2}$

Maths - Question 79

Original paper page 49; original question and option regions

If $b > a$, then $\int_a^b \frac{dx}{\sqrt{(x-a)(b-x)}} =$

$b > a$ అయితే, $\int_a^b \frac{dx}{\sqrt{(x-a)(b-x)}} =$

Options :

$$\frac{\pi}{2}$$

1. ✖

Maths - Question 79 (continued)

Original paper page 50; original question and option regions

$$\frac{\pi}{3}$$

$$\frac{\pi}{6}$$

$$\pi$$

Solve the differential equation: $\frac{dy}{dx} = e^{x+y}$

$\frac{dy}{dx} = e^{x+y}$ అవకలన సమీకరణమునకు సాధన _____

Options :

1. ✖ $e^x + e^y = c$

2. ✖ $e^x - e^y = c$

3. ✖ $e^x + e^{-y} = c$

4. ✔ $e^x - e^{-y} = c$

Maths - Question 1

Original paper page 2; original question and option regions

$f: R \rightarrow R$ and $g: R \rightarrow R$ are two functions such that $f(x) = x^2$ and $g(x) = \frac{1}{x^2}$, then $x^4 (f \circ g)(x)$ is equal to

$f: R \rightarrow R$ మరియు $g: R \rightarrow R$ అనే రెండు ప్రమేయాలు, $f(x) = x^2$ మరియు $g(x) = \frac{1}{x^2}$ గా నిర్వచింపబడితే, $x^4 (f \circ g)(x)$ కు సమానమయినది

Options :

1. ✖ 0

2. ✔ 1

3. ✖ x^4 4. ✖ x^2

Maths - Question 2

Original paper page 3; original question and option regions

The domain of the function $f(x) = \frac{1}{\sqrt{|x| - x}}$ is

$f(x) = \frac{1}{\sqrt{|x| - x}}$ అనే ప్రమేయము యొక్క ప్రదేశము

Options :

1. ✖ $(0, \infty)$

2. ✔ $(-\infty, 0)$

3. ✖ $(-\infty, \infty) \setminus \{0\}$

4. ✖ $(-\infty, \infty)$

Maths - Question 3

Original paper page 3; original question and option regions

$[.]$ represents greatest integer function. Let $g(x) = 1 + x - [x]$ and $f(x) = \begin{cases} -3, & x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ 5, & x > 0 \end{cases}$ then

$f(g(x))$ is

$[.]$ అనేది గరిష్ఠ పూర్ణ సంఖ్య ప్రమేయము , $g(x) = 1 + x - [x]$ మరియు $f(x) = \begin{cases} -3, & x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ 5, & x > 0 \end{cases}$

అనేవి రెండు ప్రమేయాలయితే $f(g(x))$ కు సమానమయినది

Options :

1. ✖ $f(x)$

2. ✖ -15

3. ✔ 5

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-24 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 3 (continued)

Original paper page 4; original question and option regions

—3

Maths - Question 4

Original paper page 4; original question and option regions

If $1^4 + 2^4 + 3^4 + \dots + n^4 = f(n)(1^2 + 2^2 + \dots + n^2)$, $\forall n \in N$, then $f(4) =$

$\forall n \in N$ $\Rightarrow 1^4 + 2^4 + 3^4 + \dots + n^4 = f(n)(1^2 + 2^2 + \dots + n^2)$ అయిన $f(4) =$

Options :

1.



$$\frac{58}{5}$$

2.



$$\frac{57}{5}$$

3.



$$\frac{59}{5}$$

4.



$$\frac{56}{5}$$

Maths - Question 5

Original paper page 4; original question and option regions

Which of the following matrices is not a square-matrix?

ఈ క్రిందివాటిలో ఏది చతురస్ర మాత్రిక కాదు?

Options :

1. ✖ $[1]$

Maths - Question 5 (continued)

Original paper page 5; original question and option regions

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 3 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Maths - Question 6

Original paper page 5; original question and option regions

If A is a non-singular matrix such that $A \cdot A^T = A^T \cdot A$ and $B = A^{-1} \cdot A^T$ then

A అనే ఒక అసాధారణ మాత్రిక $A \cdot A^T = A^T \cdot A$ మరియు $B = A^{-1} \cdot A^T$ అయ్యేటట్లుంటే

Options :

1. ✖ $A \cdot B^T = I$

2. ✔ $B \cdot B^T = I$

3. ✖ $A^T \cdot B^T = I$

4. ✖ $B^{-1} \cdot B^T = I$

Maths - Question 7

Original paper page 6; original question and option regions

Let $0 \neq a \in \mathbb{Z}$ and $A = \begin{bmatrix} a & a & a-y \\ a & a+x & a \\ a & a & a \end{bmatrix}$ be a matrix. Then equation $\det A = 16$ represents

$0 \neq a \in \mathbb{Z}$ మరియు $A = \begin{bmatrix} a & a & a-y \\ a & a+x & a \\ a & a & a \end{bmatrix}$ ఒక మాత్రిక. సమీకరణము $\det A = 16$ సూచించే రేఖా చిత్రము

Options :

- 1. ✖ a parabola
ఒక పరావలయము
- 2. ✖ a circle
ఒక వృత్తము
- 3. ✖ an ellipse
ఒక ధీర్ఘ వృత్తము
- 4. ✔ a rectangular hyperbola
ధీర్ఘ చతురస్ర అతి పరావలయము

Maths - Question 8

Original paper page 7; original question and option regions

Let A be a 2×2 matrix with real entries. Let I be the 2×2 identity matrix. $Tr(A)$ denotes the sum of diagonal entries of A . Assume that $A^2 = I$.

Statement I: If $A \neq I$ and $A \neq -I$ then $\det A = -1$

Statement II: If $A \neq I$ and $A \neq -I$ then $Tr A \neq 0$

వాస్తవ సంఖ్యలతో ఏర్పడిన A అనే 2×2 మాత్రిక మరియు I అనే 2×2 మాత్రిక ఇవ్వబడ్డాయి. $A^2 = I$ గా తీసుకోని

ప్రతిపాదన I : $A \neq I$ మరియు $A \neq -I$ అయితే $\det A = -1$

ప్రతిపాదన II : $A \neq I$ మరియు $A \neq -I$ అయితే $Tr A \neq 0$ (A యొక్క జాడ)

Options :

1. ✖ Statement I is true, statement II is true; statement II is a correct explanation for statement I
ప్రతిపాదనము I మరియు II లు నిజము, ప్రతిపాదనము II ప్రతిపాదనము I ను దృవపరుస్తుంది
2. ✖ Statement I is true, statement II is true; statement II is not a correct explanation for statement I
ప్రతిపాదనము I మరియు II లు నిజము, కాని ప్రతిపాదనము II ప్రతిపాదనము I ను దృవపరచదు
3. ✔ Statement I is true, statement II is false
ప్రతిపాదనము I నిజము కాని II నిజము కాదు
4. ✖ Statement I is false, statement II is true
ప్రతిపాదనము I నిజము కాదు కాని II నిజము

Maths - Question 9

Original paper page 7; original question and option regions

The sum of two lower triangular matrices is always _____

రెండు దిగువ త్రిభుజ మాత్రికల మొత్తము ఎల్లప్పుడూ _____

an upper triangular matrix

ఒక ఎగువ త్రిభుజ మాత్రిక అవుతుంది

an lower triangular matrix

2. ✓ ఒక దిగువ త్రిభుజ మాత్రిక అవుతుంది

a diagonal matrix

3. ✗ ఒక వికర్ణ మాత్రిక అవుతుంది

a scalar matrix

4. ✗ ఒక అదిశ మాత్రిక అవుతుంది

Maths - Question 10

Original paper page 8; original question and option regions

$$\left| \frac{1}{i^{2020}} + \frac{2}{i^{2021}} + \frac{3}{i^{2022}} + \frac{4}{i^{2023}} \right| =$$

Options :

1. ✖ $3\sqrt{2}$

2. ✖ $4\sqrt{2}$

3. ✔ $2\sqrt{2}$

4. ✖ $\sqrt{2}$

Maths - Question 11

Original paper page 9; original question and option regions

What is the product of all the values of $(1 - i)^{\frac{2}{5}} =$

$(1 - i)^{\frac{2}{5}}$ యొక్క అన్ని విలువల లబ్ధము ఎంత?

Options :

1. ✓ $-2i$

2. ✗ $2i$

3. ✗ -2

4. ✗ 2

Maths - Question 12

Original paper page 9; original question and option regions

For the equation $x^2 - 5|x| - 14 = 0$,

$x^2 - 5|x| - 14 = 0$ సమీకరణానికి మూలాలు

Options :

all roots are real

1. ✓ అన్ని మూలాలు వాస్తవాలు

all the roots are imaginary

2. ✗ అన్ని మూలాలు కల్పితాలు

Two roots are real

3. ✗ రెండు మూలాలు వాస్తవాలు

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-24 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 12 (continued)

Original paper page 10; original question and option regions

No real roots

వాస్తవ మూలాలు లేవు

Maths - Question 13

Original paper page 10; original question and option regions

If α, β and γ are the roots of the equation $x^3 - 3x^2 + x + 5 = 0$ then $y = \sum \alpha^2 + \alpha\beta\gamma$ satisfies the equation

$x^3 - 3x^2 + x + 5 = 0$ సమీకరణానికి α, β మరియు γ లు మూలాల్లాతే, $y = \sum \alpha^2 + \alpha\beta\gamma$ మూలాలుగాగల సమీకరణము ఏది?

Options :

1. ✖ $y^3 + y + 2 = 0$

2. ✔ $y^3 - y^2 - y - 2 = 0$

3. ✖ $y^3 + 3y^2 - y - 3 = 0$

4. ✖ $y^3 + 4y^2 + 5y + 20 = 0$

Maths - Question 14

Original paper page 10; original question and option regions

If $mn = 3$ and $\frac{1}{m} + \frac{1}{n} = \frac{4}{3}$, then the value of $0.1 + 0.1^{\frac{1}{m}} + 0.1^{\frac{1}{n}}$ is _____

$mn = 3$ మరియు $\frac{1}{m} + \frac{1}{n} = \frac{4}{3}$ అయితే, $0.1 + 0.1^{\frac{1}{m}} + 0.1^{\frac{1}{n}}$ విలువ ఎంత?

Maths - Question 14 (continued)

Original paper page 11; original question and option regions

$$0.2 + 0.1^{\frac{1}{3}}$$

$$0.1 + 0.1^{\frac{1}{3}} + 0.1^{\frac{1}{2}}$$

$$0.1 + 0.1^{\frac{4}{3}} + 0.1^{\frac{1}{2}}$$

$$0.1 + 0.1^{\frac{1}{4}} + 0.1^{\frac{1}{2}}$$

Maths - Question 15

Original paper page 11; original question and option regions

Which of the following condition imply that roots of the equation $\left(\frac{1}{4}\right)x^2 + bx + c = 0$ are integers?

$\left(\frac{1}{4}\right)x^2 + bx + c = 0$ సమీకరణ మూలములు పూర్ణసంఖ్యలు కావాలంటే, ఈ క్రింది వాటిలో ఏది నిజము?

Options :

1. ✖ $b^2 - c > 0$

b & c are even integers

2. ✖ b & c లు సరిసంఖ్యలు

$b^2 - c$ is the square of an integer and b is an integer

3. ✔ $b^2 - c$ ఒక పూర్ణాంక వర్గము మరియు b ఒక పూర్ణాంకము

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-24 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 15 (continued)

Original paper page 12; original question and option regions

b & c are integers

b & c లు పూర్ణాంకములు

Maths - Question 16

Original paper page 12; original question and option regions

The value of $\sum_{r=0}^4 {}^{(19-r)}C_3 + {}^{15}C_4$ is equal to

$\sum_{r=0}^4 {}^{(19-r)}C_3 + {}^{15}C_4$ విలువ

Options :

1. ✖ ${}^{21}C_4$

2. ✖ ${}^{19}C_4$

3. ✔ ${}^{20}C_4$

4. ✖ ${}^{16}C_4$

Maths - Question 17

Original paper page 12; original question and option regions

The number of integers from 1 to 1000 which are divisible by 2 or 3 is

2 లేదా 3 చే భాగించబడే సంఖ్యలు 1 నుండి 1000 లోపులో ఎన్ని ఉంటాయి?

Options :

1. ✖ 88

Maths - Question 17 (continued)

Original paper page 13; original question and option regions

67

58

47

Maths - Question 18

Original paper page 13; original question and option regions

There are 10 points on the line AB excluding A and B and 8 points on AC excluding A & C .

Number of triangles formed with these points not considering A, B, C is

A, B, C బిందువులు మినహా AB మరియు AC రేఖలపై వరుసగా 10 మరియు 8 బిందువులు ఉన్నాయి.

A, B, C లు మినహా, ఈ బిందువులతో ఏర్పడే త్రిభుజాల సంఖ్య

Options :

1. ✖ ${}^{18}C_3 - {}^{10}C_3$

2. ✖ 360

3. ✔ 640

4. ✖ 280

Maths - Question 19

Original paper page 14; original question and option regions

If $\frac{6x^3+7x^2+6x-3}{(x-1)(x+3)(x^2+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+3} + \frac{Cx+D}{x^2+1}$ and $n = A + B + C + D$ and ${}^{50}C_n = {}^{50}C_r$ then $r =$

$\frac{6x^3+7x^2+6x-3}{(x-1)(x+3)(x^2+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+3} + \frac{Cx+D}{x^2+1}$ మరియు $n = A + B + C + D$, ${}^{50}C_n = {}^{50}C_r$ అయిన $r =$

Options :

1. ✖ 40

2. ✖ 43

3. ✖ 35

4. ✔ 42

Maths - Question 20

Original paper page 14; original question and option regions

$$\sin \frac{\pi}{16} \sin \frac{3\pi}{16} \sin \frac{5\pi}{16} \sin \frac{7\pi}{16} =$$

Options :

1.  $\frac{\sqrt{2}}{16}$

2.  $\frac{1}{8}$

3.  $\frac{1}{16}$

4.  $\frac{\sqrt{2}}{32}$

Maths - Question 21

Original paper page 15; original question and option regions

If $\sin \theta + \csc \theta = 2$, then the value of $\sin^{10} \theta + \csc^{10} \theta =$

$\sin \theta + \csc \theta = 2$ అయిన $\sin^{10} \theta + \csc^{10} \theta =$

Options :

1. ✓ 2

2. ✗ 2^{10}

3. ✗ 2^9

4. ✗ 2^8

Maths - Question 22

Original paper page 15; original question and option regions

Given $\frac{\sin 1^\circ}{\sin x^\circ \sin(x+1)^\circ} = \cot x^\circ - \cot(x+1)^\circ$, then the value of $\frac{1}{\sin 45^\circ \sin 46^\circ} + \frac{1}{\sin 46^\circ \sin 47^\circ} + \dots + \frac{1}{\sin 89^\circ \sin 90^\circ}$ is

$\frac{\sin 1^\circ}{\sin x^\circ \sin(x+1)^\circ} = \cot x^\circ - \cot(x+1)^\circ$ ఇచ్చినప్పుడు, $\frac{1}{\sin 45^\circ \sin 46^\circ} + \frac{1}{\sin 46^\circ \sin 47^\circ} + \dots + \frac{1}{\sin 89^\circ \sin 90^\circ}$ విలువకు సమానమైనది

Options :

1. ✖ $\sin 1^\circ$

Maths - Question 22 (continued)

Original paper page 16; original question and option regions

$$\cot 1^\circ$$

$$-\cot 1^\circ$$

$$\operatorname{cosec} 1^\circ$$

Maths - Question 23

Original paper page 16; original question and option regions

If $\cos^{-1} x = \sin^{-1}(3x)$ then $x =$

$\cos^{-1} x = \sin^{-1}(3x)$ అయిన $x =$

Options :

1. ✓ $\frac{\sqrt{10}}{10}$

2. ✗ $\frac{\sqrt{5}}{5}$

3. ✗ $\frac{5}{2\sqrt{6}}$

4. ✗ $\frac{-\sqrt{10}}{10}$

Maths - Question 24

Original paper page 17; original question and option regions

If the angles A, B, C of ΔABC are in arithmetic progression, then

త్రిభుజము ABC లో A, B, C కోణములు అంకశ్రేణి లో ఉంటే

Options :

1. ✓ $b^2 = a^2 + c^2 - ac$

2. ✗ $c^2 = b^2 + a^2 - ab$

3. ✗ $a^2 = b^2 + c^2 - bc$

4. ✗ $c^2 = a^2 + b^2$

Maths - Question 25

Original paper page 17; original question and option regions

In a ΔABC , $\operatorname{cosec} A (\sin B \cdot \cos C + \cos B \cdot \sin C)$ equals to

ABC త్రిభుజము లో $\operatorname{cosec} A (\sin B \cdot \cos C + \cos B \cdot \sin C)$ కు సమానమైనది

Options :

1. ✖ $\frac{c}{a}$

2. ✖ $\frac{a}{c}$

3. ✔ 1

4. ✖ $\frac{a}{b}$

Maths - Question 26

Original paper page 18; original question and option regions

What is the greatest angle of the triangle whose sides are $x^2 + x + 1$, $2x + 1$, $x^2 - 1$?

$x^2 + x + 1$, $2x + 1$, $x^2 - 1$ భుజములుగా గల త్రిభుజ గరిష్ఠ కోణము ఎంత?

Options :

1. ✓ $A = 120^\circ$

2. ✗ $A = 90^\circ$

3. ✗ $A = 135^\circ$

4. ✗ $A = 60^\circ$

Maths - Question 27

Original paper page 18; original question and option regions

$ABCDEF$ is a regular hexagon. The sum of the vectors $\overrightarrow{BE}$, $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{EF}$, $\overrightarrow{BA}$, $\overrightarrow{CF}$, $\overrightarrow{AF}$

$ABCDEF$ ఒక క్రమ షడ్భుజి. $\overrightarrow{BE}$, $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{EF}$, $\overrightarrow{BA}$, $\overrightarrow{CF}$, $\overrightarrow{AF}$ ల సదిశల మొత్తము

Options :

1. ✖ $\overrightarrow{BF}$

2. ✖ $2\overrightarrow{BF}$

3. ✖ $\overrightarrow{FB}$

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-24 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 27 (continued)

Original paper page 19; original question and option regions

$$3 \overrightarrow{BF}$$

Maths - Question 28

Original paper page 19; original question and option regions

If $ABCDEF$ is a regular hexagon with $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$ and $\overrightarrow{BC} = \vec{b}$ then $\overrightarrow{CE}$ equals

$ABCDEF$ క్రమషడ్భుజిలో $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$ మరియు $\overrightarrow{BC} = \vec{b}$ అయిన $\overrightarrow{CE} =$

Options :

1. ✖ $\vec{b} - \vec{a}$

2. ✖ $-\vec{b}$

3. ✔ $\vec{b} - 2\vec{a}$

4. ✖ $\vec{a} - 2\vec{b}$

Maths - Question 29

Original paper page 19; original question and option regions

R divides the line joining two points P and Q whose position vectors are $\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$ and $-\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$ respectively in the ratio $2 : 1$ externally. S divides PQ internally in the ratio $2 : 1$. Then the position vector of the midpoint of the line joining R and S is _____

$P(\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}), Q(-\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})$ బిందువులను కలిపే రేఖా ఖండాన్ని R బిందువు $2 : 1$ నిష్పత్తిలో బాహ్యముగానూ, S బిందువు $2 : 1$ నిష్పత్తిలో అంతరముగానూ విభజిస్తే మధ్య RS బిందువు స్థాన సదిశ _____

Maths - Question 29 (continued)

Original paper page 20; original question and option regions

$$\frac{-5}{3} \hat{i} - \frac{2}{3} \hat{j} - \frac{5}{3} \hat{k}$$

2. ✓ $\frac{-5}{3} \hat{i} + \frac{2}{3} \hat{j} + \frac{5}{3} \hat{k}$

3. ✗ $\frac{5}{3} \hat{i} - \frac{2}{3} \hat{j} - \frac{5}{3} \hat{k}$

4. ✗ $\frac{5}{3} \hat{i} + \frac{2}{3} \hat{j} + \frac{5}{3} \hat{k}$

Maths - Question 30

Original paper page 20; original question and option regions

If $\vec{a}$ is a vector of magnitude 7, $\vec{b}$ is a vector of magnitude 8, then the maximum value of $|\vec{a} \cdot \vec{b}|$ is

$\vec{a}$ పరిమాణము 7, $\vec{b}$ పరిమాణము 8 అయిన $|\vec{a} \cdot \vec{b}|$ గరిష్ఠ విలువ

Options :

1. ✖ 5 and $(\vec{a} \cdot \vec{b}) = \frac{\pi}{6}$

2. ✖ 28 and $(\vec{a} \cdot \vec{b}) = \frac{\pi}{3}$

3. ✖ 56 and $(\vec{a} \cdot \vec{b}) = \frac{\pi}{2}$

4. ✔ 56 and $(\vec{a} \cdot \vec{b}) = \pi$

Maths - Question 31

Original paper page 21; original question and option regions

The number of vectors of unit length perpendicular to the two vectors $\vec{a} = (1, 1, 0)$ and $\vec{b} = (0, 1, 1)$ is

$\vec{a} = (1, 1, 0)$ మరియు $\vec{b} = (0, 1, 1)$ సదిశలకు లంబముగా ఉండే యూనిట్ సదిశలు

Options :

1. ✖ 1

2. ✔ 2

3. ✖ 3

Infinite

4. ✖ అనంతం

Maths - Question 32

Original paper page 21; original question and option regions

If the vectors $\vec{a} = \hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}$, $\vec{b} = 2\hat{i} + 4\hat{j} + \hat{k}$ and $\vec{c} = \lambda\hat{i} + \hat{j} + \mu\hat{k}$ are mutually orthogonal then (λ, μ) is equal to

సదిశలు $\vec{a} = \hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}$, $\vec{b} = 2\hat{i} + 4\hat{j} + \hat{k}$ మరియు $\vec{c} = \lambda\hat{i} + \hat{j} + \mu\hat{k}$ ఒకదానికొకటి లంబముగా ఉండేవి అయిన $(\lambda, \mu) =$

Options :1. ✓ $(-3, 2)$ 2. ✗ $(2, -3)$

Maths - Question 32 (continued)

Original paper page 22; original question and option regions

$$(-2, 3)$$

$$(3, -2)$$

Maths - Question 33

Original paper page 22; original question and option regions

Let $\vec{a}$, $\vec{b}$ and $\vec{c}$ be the three vectors. If $|\vec{a}| = 1$, $|\vec{b}| = 17$, $|\vec{c}| = 8$ and the angle between $\vec{a}$ and $\vec{b}$ is θ and $\vec{a} \times (\vec{a} \times \vec{b}) - \vec{c} = 0$, then $\cos \theta + \operatorname{cosec} \theta =$

$\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ సదిశలకు $|\vec{a}| = 1$, $|\vec{b}| = 17$, $|\vec{c}| = 8$, $\vec{a}$, $\vec{b}$ ల మధ్య కోణము θ మరియు $\vec{a} \times (\vec{a} \times \vec{b}) - \vec{c} = 0$ అయిన $\cos \theta + \operatorname{cosec} \theta =$

Options :

1. ✓ $\frac{409}{136}$

2. ✗ $\frac{309}{136}$

3. ✗ $\frac{419}{126}$

4. ✗ $\frac{409}{126}$

Maths - Question 34

Original paper page 23; original question and option regions

If $\vec{a} = t^2 \hat{i} + e^t \hat{j} + \hat{k}$ and $\vec{b} = 2 \hat{i} + t^2 \hat{j} + \log t \hat{k}$ and $f(t) = \vec{a} \cdot \vec{b}$, then $f'(1) =$

$\vec{a} = t^2 \hat{i} + e^t \hat{j} + \hat{k}$, $\vec{b} = 2 \hat{i} + t^2 \hat{j} + \log t \hat{k}$ మరియు $f(t) = \vec{a} \cdot \vec{b}$ అయిన $f'(1) =$

Options :

1. ✖ $3 + 5e$

2. ✔ $5 + 3e$

3. ✖ $3 + 3e$

4. ✖ $4 + 3e$

Maths - Question 35

Original paper page 23; original question and option regions

The arithmetic mean of the following discrete data 12, 14, 20, 23, 25, 32 is given by

12, 14, 20, 23, 25, 32 అనే దత్తాంశమునకు అంకమధ్యమము ఎంత?

Options :

1. ✖ 22

2. ✖ 21.75

3. ✔ 21

4. ✖ 20.5

A box contains n coins, m of which are fair and the rest are biased. When a biased coin is tossed, the probability of getting a head is twice as likely as tail. A coin is drawn from the box at random and is tossed twice. It is found that first time it shows head and the second time it shows tail. Then the probability that the coin drawn is fair is

ఒక పెట్టెలో n నాణాలు ఉంటాయి. m నాణాలు సరియైనవి. మిగిలినవి పక్షపాతంలో ఉంటాయి. పక్షపాత నాణెం విసిరినప్పుడు బొమ్మ వచ్చే అవకాశం బోరుసు కంటే రెండు రెట్లు ఎక్కువ. ఒక నాణెం పెట్టె నుండి యాదృచ్ఛికంగా డ్రా అవుతుంది మరియు రెండు సార్లు విసిరివేయబడును. ఇది మొదటిసారి బొమ్మను, రెండవసారి బోరుసును చూపిస్తుంది. అప్పుడు నాణెం సరైనది అవడానికి సంభావ్యత?

Options :

1. ✖ $\frac{7m}{8n+m}$

2. ✔ $\frac{9m}{8n+m}$

3. ✖ $\frac{7m}{8m+n}$

4. ✖ $\frac{9m}{8m+n}$

Maths - Question 37

Original paper page 24; original question and option regions

If A and B be independent events with $P(A) = \frac{1}{3}$ and $P(B) = \frac{2}{7}$, then the value of $P(A/B^c)$ is

A మరియు B అనే స్వతంత్ర ఘటనలకు $P(A) = \frac{1}{3}$ మరియు $P(B) = \frac{2}{7}$ అయితే $P(A/B^c)$ విలువ ఎంత?

Maths - Question 37 (continued)

Original paper page 25; original question and option regions

$$\frac{1}{3}$$

$$\frac{2}{7}$$

$$\frac{2}{21}$$

$$\frac{5}{21}$$

Maths - Question 38

Original paper page 25; original question and option regions

A man is known to speak truth 7 out of 10 times. After throwing a die with 100 faces marked 1, 2, 3,, 100 on it's faces, the man reports that he got a prime number on the die. What is the probability that it is actually a prime?

ఒక వ్యక్తి 10 సార్లలో 7 సార్లు నిజము చెప్పే అలవాటు ఉంది. అతడు 100 ముఖాలు గల ఒక పాచికను (ముఖాలపై 1, 2, 3,, 100 సంఖ్యలు ఉన్నాయి) దొర్లించి ముఖముపై ప్రధాన సంఖ్య వచ్చింది అని నివేదించినప్పుడు అది నిజముగా ప్రధాన సంఖ్య కావటానికి సంభావ్యత _____

Options :

1. ✖ $\frac{5}{16}$

2. ✔ $\frac{7}{16}$

3. ✖ $\frac{11}{16}$

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-24 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 38 (continued)

Original paper page 26; original question and option regions

$$\frac{10}{16}$$

Maths - Question 39

Original paper page 26; original question and option regions

Let X be a random variable with probability distribution function, $P(X = x) = K \left(\frac{2}{5}\right)^x$, $x = 1, 2, 3, \dots$. Then value of K is

X అనే యాదృశ్చిక చలరాశికి సంభావ్యత విభాజన ప్రమేయము, $P(X = x) = K \left(\frac{2}{5}\right)^x$, $x = 1, 2, 3, \dots$ అయితే, K విలువ ఎంత?

Options :

1. ✖ $\frac{3}{5}$

2. ✖ $\frac{5}{3}$

3. ✔ $\frac{3}{2}$

4. ✖ $\frac{2}{3}$

Maths - Question 40

Original paper page 27; original question and option regions

For a binomial distribution $B(n, p)$ mean = 200, standard deviation = 10, then $n^2 + \frac{1}{p^2} + \frac{1}{q^2} =$

$B(n, p)$ ద్విపద విభజనానికి అంకమధ్యమము 200 ప్రామాణిక విచలనము 10 అయిన $n^2 + \frac{1}{p^2} + \frac{1}{q^2} =$

Options :

1. ✖ 1,60,004

2. ✖ 1,60,006

3. ✔ 1,60,008

4. ✖ 1,60,002

Maths - Question 41

Original paper page 27; original question and option regions

A straight rod of length 4 units slides such that its ends 'A' and 'B' always lie on the x and y axes respectively. Then the locus of the centroid of ΔOAB is _____

4 యూనిట్ల పొడవు గల ఒక కడ్డీ దాని చివరలు A, B లు ఎల్లప్పుడూ వరుసగా x, y అక్షాలపై ఉండునట్లయితే, OAB త్రిభుజము యొక్క కేంద్రభాసం బిందుపథము _____

Options :

1. ✖ $x^2 + y^2 = 4$

2. ✖ $x^2 + y^2 = 3$

3. ✖ $x^2 + y^2 = \frac{9}{16}$

Maths - Question 41 (continued)

Original paper page 28; original question and option regions

$$x^2 + y^2 = \frac{16}{9}$$

Maths - Question 42

Original paper page 28; original question and option regions

Find the transformed equation of the curve $x^2 + 2\sqrt{3}xy - y^2 = 8$ when the axes are rotated through an angle $\frac{\pi}{3}$.

అక్షాలను $\frac{\pi}{3}$ కోణంతో భ్రమణం చేసినప్పుడు $x^2 + 2\sqrt{3}xy - y^2 = 8$ యొక్క రూపాంతర సమీకరణము తెలుపుము.

Options :

1. ✖ $x^2 + y^2 + 2\sqrt{3}xy = 8$

2. ✖ $x^2 + y^2 - 2\sqrt{3}xy = 8$

3. ✖ $x^2 - y^2 + 2\sqrt{3}xy = 8$

4. ✔ $x^2 - y^2 - 2\sqrt{3}xy = 8$

Maths - Question 43

Original paper page 28; original question and option regions

If the line $px - qy = r$ intersects the coordinate axes at $(a, 0)$ and $(0, b)$ then the value of $(a + b)$ is equal to _____

$px - qy = r$ సరళ రేఖ అక్షాలను $(a, 0)$ మరియు $(0, b)$ ల వద్ద ఖండిస్తే $(a + b)$ _____

Maths - Question 43 (continued)

Original paper page 29; original question and option regions

$$\frac{r(q+p)}{pq}$$

$$\frac{r(q-p)}{pq}$$

$$\frac{r(p-q)}{pq}$$

$$\frac{r(p-q)}{p+q}$$

Maths - Question 44

Original paper page 29; original question and option regions

If a pair of lines drawn through the origin forms an isosceles right-angled triangle with the line $2x + 3y = 6$, then those lines are _____

మూలబిందువు గుండా పోతూ, $2x + 3y = 6$ సరళరేఖతో ఒక లంబకోణ సమద్విబాహు త్రిభుజాన్ని ఏర్పరిచే రెండు సరళరేఖల సమీకరణాలు _____

Options :

1. ✓ $x - 5y = 0$, $5x + y = 0$

2. ✗ $3x - y = 0$, $x + 3y = 0$

3. ✗ $5x - y = 0$, $x + 5y = 0$

4. ✗ $x - 3y = 0$, $3x + y = 0$

Maths - Question 45

Original paper page 30; original question and option regions

The number of lines that can be drawn through the point $(4, -5)$ at a distance of 10 units from the point $(1, 3)$ is _____

$(1, 3)$ బిందువు నుండి 10 యూనిట్ల దూరంలో ఉంటూ, $(4, -5)$ బిందువు గుండా వెన్ని రేఖలు గీయవచ్చు?

Options :

1. ✖ 1

2. ✔ 0

3. ✖ 2

4. ✖ ∞

Maths - Question 46

Original paper page 30; original question and option regions

If a point ' P ' on the line $3x + 5y = 15$ is equidistant from the coordinate axes, then P lies

$3x + 5y = 15$ రేఖపై ' P ' బిందువు నిరూపకాక్షాల నుండి సమాన దూరంలో ఉంది. అయిన, P
_____ ఉండును.

Options :

1. ✖ Only in the first quadrant
మొదటి పాదములో మాత్రమే

2. ✔ Either in first or in second quadrant
మొదటి లేదా రెండవ పాదములలో

Either in first or in third quadrant

మొదటి లేదా మూడవ పాదములలో⁶

Only in the third quadrant

మూడవ పాదములో మాత్రమే

4. ✖

Maths - Question 47

Original paper page 31; original question and option regions

Find the length of the intercept cut by the pair of lines $2x^2 + 4xy - 4y^2 - 6x - 8y + 7 = 0$ over the y -axis.

$2x^2 + 4xy - 4y^2 - 6x - 8y + 7 = 0$ సరళరేఖాయుగ్మము y -అక్షముపై చేయు అంతరఖండము పొడవు _____ యూనిట్లు

Options :

1. ✖ $\sqrt{12}$

2. ✖ $\sqrt{10}$

3. ✔ $\sqrt{11}$

4. ✖ $\sqrt{13}$

Maths - Question 48

Original paper page 32; original question and option regions

If the lines $x^2 + 2xy - 35y^2 - 4x + 44y - 12 = 0$ and $5x + \lambda y - 8 = 0$ are concurrent then λ equals _____

సరళరేఖలు $x^2 + 2xy - 35y^2 - 4x + 44y - 12 = 0$ మరియు $5x + \lambda y - 8 = 0$ అనుషక్తాలు
అయితే λ విలువ

Options :

1. ✖ 0

2. ✖ 1

3. ✖ -1

4. ✔ 2

Maths - Question 49

Original paper page 32; original question and option regions

If the equation $2x^2 + kxy - 6y^2 + 3x + y + 1 = 0$, ($k > 0$) represents a pair of straight lines, then their point of intersection is _____

$2x^2 + kxy - 6y^2 + 3x + y + 1 = 0$, ($k > 0$) సమీకరణము ఒక సరళ రేఖాయుగ్మాన్ని సూచిస్తే, ఆ రేఖల ఖండన బిందువు _____

Options :

1. ✖ $\left(\frac{5}{8}, \frac{1}{8}\right)$

2. ✖ $\left(\frac{5}{8}, \frac{-1}{8}\right)$

3. ✔ $\left(\frac{-5}{8}, \frac{-1}{8}\right)$

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-24 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 49 (continued)

Original paper page 33; original question and option regions

$$\left(\frac{-5}{8}, \frac{1}{8} \right)$$

Maths - Question 50

Original paper page 33; original question and option regions

If one of the lines given by the equation $2x^2 + axy + 3y^2 = 0$ coincide with one of those given by the equation $2x^2 + bxy - 3y^2 = 0$, while the other two lines are perpendicular to each other, then the values of a and b are

$2x^2 + axy + 3y^2 = 0$ సమీకరణము సూచించే సరళరేఖలలో ఒక రేఖ, $2x^2 + bxy - 3y^2 = 0$ సమీకరణము సూచించే సరళరేఖలలో ఒక రేఖతో ఏకీభవించి, మిగిలిన రెండు రేఖలు ఒకదానికొకటి లంబంగా ఉన్నట్లయితే, a, b ల విలువలు _____

Options :

1. ✖ $a = -5$ & $b = 1$

2. ✖ $a = -4$ & $b = -1$

3. ✖ $a = 4$ & $b = 1$

4. ✔ $a = -5$ & $b = -1$

Maths - Question 51

Original paper page 34; original question and option regions

The circumcentre of the triangle formed by the points $A(1, \sqrt{3})$, $B(-1, -\sqrt{3})$ and $(3, -\sqrt{3})$ is _____

$A(1, \sqrt{3})$, $B(-1, -\sqrt{3})$ మరియు $(3, -\sqrt{3})$ బిందువులు ఏర్పరిచే త్రిభుజము యొక్క పరివృత్తకేంద్రము _____

Options :

1. ✖ $(1, -\sqrt{3})$

2. ✖ $(-1, \frac{-1}{\sqrt{3}})$

3. ✖ $(0, 0)$

4. ✔ $(1, \frac{-1}{\sqrt{3}})$

Maths - Question 52

Original paper page 34; original question and option regions

The equation of a circle with center at $(-2, 3)$ and circumference of 4π units is _____

$(-2, 3)$ కేంద్రముగానూ, చుట్టుకొలత 4π యూనిట్ల గానూ గల వృత్త సమీకరణము _____

Options :

1. ✖ $x^2 + y^2 + 4x - 6y - 9 = 0$

2. ✔ $x^2 + y^2 + 4x - 6y + 9 = 0$

3. ✖ $x^2 + y^2 + 4x - 6y - 3 = 0$

Maths - Question 52 (continued)

Original paper page 35; original question and option regions

$$x^2 + y^2 - 4x + 6y - 9 = 0$$

Maths - Question 53

Original paper page 35; original question and option regions

If a circle of a constant radius 6 passes through origin O and meets the coordinate axes at A and B , then find the locus of the centroid of triangle OAB .

స్థిర వ్యాసార్థము 6 గల ఒక వృత్తము మూలబిందువు O గుండా పోతూ, నిరూపకాక్షాలను A మరియు B బిందువుల వద్ద ఖండిస్తే, OAB త్రిభుజపు కేంద్రభాసము యొక్క బిందుపథము _____

Options :

1. ✖ $x^2 + y^2 = 4$

2. ✖ $x^2 + y^2 = 36$

3. ✔ $x^2 + y^2 = 16$

4. ✖ $x^2 + y^2 = 6$

Maths - Question 54

Original paper page 35; original question and option regions

If the point $(\lambda, 1 + \lambda)$ lies inside the circle $x^2 + y^2 = 1$, then _____

$x^2 + y^2 = 1$ వృత్తానికి $(\lambda, 1 + \lambda)$ అంతర బిందువు అయితే, అప్పుడు _____

Options :

1. ✖ $\lambda > 0$

Maths - Question 54 (continued)

Original paper page 36; original question and option regions

$$\lambda < 0$$

$$-1 < \lambda < 0$$

$$0 < \lambda < 1$$

Maths - Question 55

Original paper page 36; original question and option regions

The perpendicular distance from the point $(1, 2)$ to common chord of the circles $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 4 = 0$ and $x^2 + y^2 + 4x - 6y - 3 = 0$ is _____ units.

$(1, 2)$ బిందువు నుంచి $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 4 = 0$ మరియు $x^2 + y^2 + 4x - 6y - 3 = 0$

వృత్తాల ఉమ్మడి జ్యా కి లంబదూరము _____ యూనిట్లు

Options :

1. ✖ $\frac{13}{\sqrt{123}}$

2. ✔ $\frac{13}{\sqrt{136}}$

3. ✖ $\frac{13}{\sqrt{63}}$

4. ✖ $\frac{13}{\sqrt{132}}$

Maths - Question 56

Original paper page 37; original question and option regions

If $S = x^2 + y^2 + 2x + 17y + 4 = 0$, $S' = x^2 + y^2 + 7x + 6y + 11 = 0$ and $S'' = x^2 + y^2 - x + 22y + 3 = 0$ are three circles, then the length of tangent from their radical center to $S = 0$ is _____ units

$S = x^2 + y^2 + 2x + 17y + 4 = 0$, $S' = x^2 + y^2 + 7x + 6y + 11 = 0$ మరియు $S'' = x^2 + y^2 - x + 22y + 3 = 0$ అనే మూడు వృత్తాల మూల కేంద్రం వద్ద నుంచి $S = 0$ వృత్తానికి గీసిన స్పర్శరేఖ పొడవు _____ యూనిట్లు

Options :

1. ✖ $\sqrt{53}$

2. ✔ $\sqrt{57}$

3. ✖ $\sqrt{15}$

4. ✖ $\sqrt{17}$

Maths - Question 57

Original paper page 37; original question and option regions

If $(2, 0)$ is the vertex and y -axis is the directrix of a parabola, then its focus is _____

$(2, 0)$ ని శీర్షముగా మరియు y -అక్షాన్ని నియతరేఖగా గల పరావలయము యొక్క నాభి _____

Options :

1. ✖ $(2, 0)$

2. ✖ $(-2, 0)$

3. ✔ $(4, 0)$

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-24 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 57 (continued)

Original paper page 38; original question and option regions

$(0, 4)$

Maths - Question 58

Original paper page 38; original question and option regions

If the lines $2x - y + 3 = 0$ and $4x + ky + 3 = 0$ are conjugate with respect to the ellipse $5x^2 + 6y^2 - 15 = 0$, then 'k' equals _____

$5x^2 + 6y^2 - 15 = 0$ దీర్ఘవృత్తము దృష్ట్యా $2x - y + 3 = 0$ మరియు $4x + ky + 3 = 0$ రేఖలు సంయుగ్మ రేఖలు అయితే, విలువ _____

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ 2

3. ✖ 3

4. ✔ 6

Maths - Question 59

Original paper page 38; original question and option regions

The equation of hyperbola whose eccentricity is $\frac{5}{3}$ and distance between the foci is 10 units is:

$\frac{5}{3}$ ఉత్కేంద్రత మరియు 10 యూనిట్ల నాభ్యాంతరం గల అతిపరావలయ సమీకరణము:

Options :

1. ✖ $16x^2 - 9y^2 = 16$

Maths - Question 59 (continued)

Original paper page 39; original question and option regions

$$16x^2 - 9y^2 = 9$$

$$16x^2 - 9y^2 = -144$$

$$16x^2 - 9y^2 = 144$$

Maths - Question 60

Original paper page 39; original question and option regions

If the orthocenter and circumcenter of a triangle respectively are $(3, -4, 2)$ and $(2, 1, 3)$, then its centroid is _____

ఒక త్రిభుజపు లంబకేంద్రము మరియు పరివృత్త కేంద్రాలు వరుసగా $(3, -4, 2)$ మరియు $(2, 1, 3)$ బిందువుల వద్ద ఉన్నట్లయితే, దాని కేంద్రభాసము _____ వద్ద ఉండును.

Options :

1. ✖ $\left(\frac{-7}{3}, \frac{6}{3}, \frac{-4}{3} \right)$

2. ✖ $\left(\frac{7}{3}, \frac{-6}{3}, \frac{4}{3} \right)$

3. ✖ $\left(\frac{7}{3}, \frac{-6}{3}, \frac{-4}{3} \right)$

4. ✔ $\left(\frac{7}{3}, \frac{-2}{3}, \frac{8}{3} \right)$

Maths - Question 61

Original paper page 40; original question and option regions

If the direction cosines of a straight line are $\left(\frac{1}{c}, \frac{1}{c}, \frac{1}{c}\right)$, then $c =$ _____

ఒక సరళ రేఖ దిక్ కోసైన్లు $\left(\frac{1}{c}, \frac{1}{c}, \frac{1}{c}\right)$ అయితే, $c =$ _____

Options :

1. ✖ $\pm \sqrt{2}$

2. ✔ $\pm \sqrt{3}$

3. ✖ ± 2

4. ✖ ± 3

Maths - Question 62

Original paper page 40; original question and option regions

A line AB in three dimensions makes angles 45° and 120° with the positive x -axis and the positive y -axis respectively. If AB makes an acute angle θ with the positive z -axis, then θ equals _____

ఒక సరళరేఖ AB ధనాత్మక x, y -అక్షాలతో వరుసగా 45° మరియు 120° కోణాలు చేస్తే, ధనాత్మక z -అక్షముతో AB చేయు అల్పకోణము _____

Options :1. ✖ 30° 2. ✖ 45° 3. ✔ 60° 4. ✖ 75°

Maths - Question 63

Original paper page 41; original question and option regions

A variable plane $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$, which is at a unit distance from the origin cuts the coordinate axes at A, B and C . If the centroid (x, y, z) of ΔABC satisfies $\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} + \frac{1}{z^2} = k$, then 'k' equals _____

మూలబిందువు నుంచి ఒక యూనిట్ దూరము కలిగిన $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$ సూచించే ఒక చల తలము నిరూపకాలను మరియు A, B ల వద్ద C ఖండించినప్పుడు, ABC త్రిభుజ కేంద్రభాసము (x, y, z) , $\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} + \frac{1}{z^2} = k$ నియమాన్ని సంతృప్తిపరిస్తే, 'k' విలువ _____

Options :

1. ✓ 9

2. ✗ 3

3. ✗ $\frac{1}{9}$ 4. ✗ $\frac{1}{3}$

Maths - Question 64

Original paper page 41; original question and option regions

If $[.]$ denotes the Greatest integer function, then $f(x) = [x]^2 - [x^2]$ is discontinuous at _____

$[.]$ గరిష్ఠ పూర్ణాంక ప్రమేయాన్ని సూచిస్తే, $f(x) = [x]^2 - [x^2]$ ఎక్కడ విచ్ఛిన్నము?

All integers

అన్ని పూర్ణాంక విలువలు

All integers except 0 and 1

0 మరియు 1 తప్ప అన్ని పూర్ణాంక విలువలు

All integers except 1

1 తప్ప అన్ని పూర్ణాంక విలువలు

All integers except 0

0 తప్ప అన్ని పూర్ణాంక విలువలు

Maths - Question 65

Original paper page 42; original question and option regions

If $y = \tan^{-1} \sqrt{\frac{1 - \cos x}{1 + \cos x}}$, then the values of $\frac{dy}{dx}$ and $\frac{d^2y}{dx^2}$ respectively are _____

$y = \tan^{-1} \sqrt{\frac{1 - \cos x}{1 + \cos x}}$ అయితే, $\frac{dy}{dx}$ మరియు $\frac{d^2y}{dx^2}$ ల విలువలు వరుసగా _____

Options :

1. ✖ 1, 0

2. ✖ $\frac{x}{2}, \frac{1}{2}$ 3. ✔ $\frac{1}{2}, 0$

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-24 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 65 (continued)

Original paper page 43; original question and option regions

$$-\frac{1}{2}, 0$$

Maths - Question 66

Original paper page 43; original question and option regions

If $y = (\tan x)^{\sin x}$, then $\frac{dy}{dx} =$

$y = (\tan x)^{\sin x}$ అయితే, $\frac{dy}{dx} =$

Options :

1. ✓ $(\tan x)^{\sin x} \{\sec x + (\cos x)(\log(\tan x))\}$

2. ✗ $(\sin x)^{\tan x} \{\sec x + (\cos x)(\log(\tan x))\}$

3. ✗ $(\tan x)^{\sin x} \{\sec x - (\cos x)(\log(\tan x))\}$

4. ✗ $(\sin x)^{\tan x} \{\sec x - (\cos x)(\log(\tan x))\}$

Maths - Question 67

Original paper page 43; original question and option regions

$$\text{If } y = \cos^{-1} \left\{ \frac{a \cos x - b \sin x}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right\}, \text{ then } \frac{d^2 y}{dx^2} =$$

$$y = \cos^{-1} \left\{ \frac{a \cos x - b \sin x}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right\} \text{ అయితే, } \frac{d^2 y}{dx^2} =$$

Maths - Question 67 (continued)

Original paper page 44; original question and option regions

$$a - b$$

$$a + b$$

$$1$$

$$0$$

Maths - Question 68

Original paper page 44; original question and option regions

The derivative of $\sec^{-1}\left(\frac{1}{2x^2-1}\right)$ with respect to $\sqrt{1-x^2}$ at $x = \frac{1}{2}$ equals _____

$x = \frac{1}{2}$ వద్ద $\sqrt{1-x^2}$ ద్వారా $\sec^{-1}\left(\frac{1}{2x^2-1}\right)$ అవకలజము _____

Options :

1. ✖ 2

2. ✖ $\frac{1}{2}$

3. ✖ $\frac{1}{4}$

4. ✔ 4

Maths - Question 69

Original paper page 45; original question and option regions

For the function $f(x) = x^3 - 6x^2 - 12x - 3$, $x = 2$ is a _____

$f(x) = x^3 - 6x^2 - 12x - 3$ ప్రమేయానికి $x = 2$ ఒక _____

Options :

1. ✖ point of maxima
గరిష్ఠ బిందువు

2. ✖ point of minima
కనిష్ఠ బిందువు

3. ✔ point of inflection
వంపు బిందువు

4. ✖ not a critical point
సంధిగ్ధ బిందువు కాదు

Maths - Question 70

Original paper page 45; original question and option regions

The value of 'c', of the Lagrange's mean value theorem, for $f(x) = \sqrt{x^2 - x}$, $x \in [1, 4]$ is _____

$f(x) = \sqrt{x^2 - x}$, $x \in [1, 4]$ ప్రమేయానికి లాగ్రాంజ్ మధ్యమమూల్య సిద్ధాంతములో 'c' విలువ _____

Options :

1. ✖ $\frac{4}{3}$

2. ✔ $\frac{3}{2}$

Maths - Question 70 (continued)

Original paper page 46; original question and option regions

$$\frac{5}{4}$$

4. ✖ 3

Maths - Question 71

Original paper page 46; original question and option regions

For the curve $y = 5x - 2x^3$, if 'x' increases at the rate of 2 units/sec, the rate of change in the slope of the curve at $x = 3$ is _____ /sec

$y = 5x - 2x^3$ వక్రానికి 'x' లోని పెరుగుదల రేటు సెకనుకు 2 యూనిట్లు అయితే, $x = 3$ వద్ద ఆ వక్రము యొక్క వాలులోని మార్పు రేటు సెకనుకి _____

Options :

1. ✖ 72

2. ✖ 27

3. ✔ -72

4. ✖ -27

Maths - Question 72

Original paper page 47; original question and option regions

If the relation $p(\text{subnormal length}) = q(\text{subtangent length})^2$ holds true for the curve $by^2 = (x + a)^3$, then the value of $\frac{p}{q} =$

$by^2 = (x + a)^3$ వక్రము $p(\text{ఉపలంబరేఖ పొడవు}) = q(\text{ఉపస్పర్శరేఖ పొడవు})^2$ అను నియమాన్ని సంతృప్తిపరిస్తే, $\frac{p}{q} =$ 0

Options :

1. ✖ $\frac{8}{27}$

2. ✔ $\frac{8b}{27}$

3. ✖ $\frac{8}{27b}$

4. ✖ $\frac{27}{8b}$

Maths - Question 73

Original paper page 47; original question and option regions

The point on the curve $x^2 + y^2 = a^2$, $y \geq 0$, at which the tangent is parallel to the x -axis, is _____

$x^2 + y^2 = a^2$, $y \geq 0$ వక్రానికి గీసిన ఒక స్పర్శరేఖ x -అక్షానికి సమాంతరంగా ఉంటే, వాటి స్పర్శ బిందువు _____

Options :

1. ✖ $(a, 0)$

2. ✖ $(-a, 0)$

Maths - Question 73 (continued)

Original paper page 48; original question and option regions

$$(0, a)$$

$$(0, -a)$$

Maths - Question 74

Original paper page 48; original question and option regions

$$\int 3^x (f'(x) + f(x) \log 3) dx =$$

Options :

1. ✖ $3^x f'(x) + c$

2. ✖ $3^x \log 3 + c$

3. ✔ $3^x f(x) + c$

4. ✖ $3^x + c$

Maths - Question 75

Original paper page 48; original question and option regions

$$\int \frac{x + \sin x}{1 + \cos x} dx =$$

Options :

1. ✖ $x \cot \left(\frac{x}{2} \right) + c$

Maths - Question 75 (continued)

Original paper page 49; original question and option regions

$$\cot\left(\frac{x}{2}\right) + c$$

$$\tan\left(\frac{x}{2}\right) + c$$

$$x \tan\left(\frac{x}{2}\right) + c$$

Maths - Question 76

Original paper page 49; original question and option regions

If $\int \frac{3 \cos x - 2 \sin x}{4 \sin x + 5 \cos x} dx = A \log |5 \cos x + 4 \sin x| + Bx + c$, then A and B are _____

$\int \frac{3 \cos x - 2 \sin x}{4 \sin x + 5 \cos x} dx = A \log |5 \cos x + 4 \sin x| + Bx + c$ అయితే, A, B విలువలు _____

Options :

1. ✖ $A = \frac{22}{41} \text{ \& } B = \frac{-7}{41}$

2. ✖ $A = \frac{-22}{41} \text{ \& } B = \frac{7}{41}$

3. ✖ $A = \frac{-22}{41} \text{ \& } B = \frac{-7}{41}$

4. ✔ $A = \frac{22}{41} \text{ \& } B = \frac{7}{41}$

Maths - Question 77

Original paper page 50; original question and option regions

$$\int \frac{x-1}{(x-2)(x-3)} dx =$$

Options :

1. ✖ $2 \log |x-3| + \log |x-2| + c$

2. ✖ $\log |x-3| - \log |x-2| + c$

3. ✖ $\log |x-3|^2 - \log |x+2| + c$

4. ✔ $\log \left| \frac{(x-3)^2}{x-2} \right| + c$

Maths - Question 78

Original paper page 50; original question and option regions

$$\int_{-\pi/4}^{\pi/4} x \tan(1 + x^2) dx =$$

Options :

1.  0

2.  $\frac{\pi}{4}$

3.  $\frac{-\pi}{4}$

Maths - Question 79

Original paper page 51; original question and option regions

If $I = \int_0^{\pi} x \{ \sin^2(\sin x) + \cos^2(\cos x) \} dx$, then $[I] = \underline{\hspace{2cm}}$. Here $[.]$ denotes G.I.F

$I = \int_0^{\pi} x \{ \sin^2(\sin x) + \cos^2(\cos x) \} dx$ అయితే, $[I] = \underline{\hspace{2cm}}$, $[.]$ గరిష్ఠ పూర్ణాంక ప్రమేయము

Options :

1. ✖ 3

2. ✔ 4

3. ✖ 5

4. ✖ 6

The equation of a curve passing through the point $(0, 1)$, given that the slope of the tangent to the curve at any point (x, y) is equal to the sum of the x -coordinate, and the product of x and y coordinates at that point, is _____

ఒక వక్రము $(0, 1)$ బిందువు గుండా పోవుచున్నది. మరియు ఆ వక్రము మీది ఏదైనా బిందువు (x, y) వద్ద గీసిన స్పర్శరేఖ వాలు ఆ బిందువు యొక్క x -నిరూపకము మరియు x, y -నిరూపకాల లబ్ధిల మొత్తానికి సమానము అయ్యేట్లయితే. ఆ వక్ర సమీకరణము _____

Options :

1. ✖ $y = 1 - 2e^{(x^2/2)}$

2. ✔ $y = -1 + 2e^{(x^2/2)}$

3. ✖ $y = -1 - 2e^{(x^2/2)}$

4. ✖ $y = 1 + 2e^{(x^2/2)}$

Maths - Question 1

Original paper page 2; original question and option regions

Let $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ Number of functions ' f ' from A to A such that $f(m) + f(n) = 7$ whenever $m + n = 7$ is _____

$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ లోని m, n మూలకాలకు $m + n = 7$ అయినప్పుడు $f(m) + f(n) = 7$ అయ్యే A నుండి A కు గల ' f ' ప్రమేయాల సంఖ్య _____

Options :

1. ✖ 525

2. ✔ 216

3. ✖ 200

4. ✖ 729

Maths - Question 2

Original paper page 3; original question and option regions

Let A be the set of all 3×3 scalar matrices with real entries. If $f: A \rightarrow R$ is defined by $f(m) = \det(m) \forall m \in A$, then ' f ' is _____

వాస్తవ సంఖ్యలు మూలకాలుగా గల సంఖ్యా మాత్రికల సమితిని A గా తీసుకుని $f: A \rightarrow R$ ను $f(m) = \det(m) \forall m \in A$ గా నిర్వచిస్తే అప్పుడు ' f ' ప్రమేయము _____

Options :

1. ✖ One – one but not onto
అన్వేకము కానీ సంగ్రస్తము కాదు
2. ✖ Onto but not one – one
సంగ్రస్తము కానీ అన్వేకము కాదు
3. ✔ Bijective
ద్విగుణము
4. ✖ Neither one – one nor onto
అన్వేకము, సంగ్రస్తము రెండూ కావు

Maths - Question 3

Original paper page 3; original question and option regions

The inverse of the function $y = \frac{10^x - 10^{-x}}{10^x + 10^{-x}}$ is

$$y = \frac{10^x - 10^{-x}}{10^x + 10^{-x}} \text{ ప్రమేయానికి, విలోమ ప్రమేయము ఏది?}$$

Options :

1. ✓ $\frac{1}{2} \log_{10} \left(\frac{1+x}{1-x} \right)$

Maths - Question 3 (continued)

Original paper page 4; original question and option regions

$$\frac{1}{2} \log_{10} \left(\frac{2+x}{2-x} \right)$$

$$\frac{1}{2} \log_{10} \left(\frac{1-x}{1+x} \right)$$

$$\frac{1}{2} \log_{10} \left(\frac{2-x}{2+x} \right)$$

Maths - Question 4

Original paper page 4; original question and option regions

For all $n \in N$, $(n + 24)(n + 25)(n + 26)(n + 27)$ is divisible by

$n \in N$ అయితే $(n + 24)(n + 25)(n + 26)(n + 27)$ అనే సంఖ్య _____ చే భాగింపబడుతుంది

Options :

1. ✖ 27

2. ✖ 26

3. ✖ 29

4. ✔ 24

Maths - Question 5

Original paper page 5; original question and option regions

If A and B are two square matrices with $\det A = 5$ and $\det (B^T \cdot A^T) = -15$, then $\det B$ is equal to

A మరియు B అనే చతురస్ర మాత్రికలు. $\det A = 5$ మరియు $\det (B^T \cdot A^T) = -15$ అయితే $\det B$ విలువ

Options :

1. ✖ 3

2. ✔ -3

3. ✖ 0

4. ✖ 1

Maths - Question 6

Original paper page 5; original question and option regions

If $\Delta_k = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & k & k-1 \\ 0 & k-1 & k \end{vmatrix}$ then $\Delta_1 + \Delta_2 + \dots + \Delta_{20} =$

$\Delta_k = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & k & k-1 \\ 0 & k-1 & k \end{vmatrix}$ అయిన $\Delta_1 + \Delta_2 + \dots + \Delta_{20} =$

Options :

1. ✖ 200

2. ✖ 40

3. ✖ 0

4. ✔ 400

Maths - Question 7

Original paper page 6; original question and option regions

The values of 'x' for which the given matrix $\begin{bmatrix} -x & x & 2 \\ 2 & x & -x \\ x & -2 & -2 \end{bmatrix}$ will be non-singular are

$\begin{bmatrix} -x & x & 2 \\ 2 & x & -x \\ x & -2 & -2 \end{bmatrix}$ అనేది సాధారణ మాత్రిక అయితే, 'x' విలువ ఎంత?

Options :

1. ✖ $-2 \leq x \leq 2$

2. ✔ For all x other than 2 and -2
2 మరియు -2 లు మినహా 'x' యొక్క అన్ని విలువలు

3. ✖ $x \geq 2$

4. ✖ $x \leq -2$

Maths - Question 8

Original paper page 7; original question and option regions

If a, b, c are real numbers such that $a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ac \leq 0$, then

$$\begin{vmatrix} (a-b+1)^5 & b^7 - c^7 & c^9 - a^9 \\ a^{11} - b^{11} & (b-c+2)^3 & c^{13} - a^{13} \\ a^{15} - b^{15} & b^{17} - c^{17} & (c-a+3)^1 \end{vmatrix} =$$

$a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ac \leq 0$ అయ్యేలా a, b, c వాస్తవ సంఖ్యలు అయిన

$$\begin{vmatrix} (a-b+1)^5 & b^7 - c^7 & c^9 - a^9 \\ a^{11} - b^{11} & (b-c+2)^3 & c^{13} - a^{13} \\ a^{15} - b^{15} & b^{17} - c^{17} & (c-a+3)^1 \end{vmatrix} =$$

Options :

1. ✖ $2abc$

2. ✖ 0

3. ✖ $24abc$

4. ✔ 24

Maths - Question 9

Original paper page 7; original question and option regions

If $a = \frac{x}{y-z}$, $b = \frac{y}{z-x}$ & $c = \frac{z}{x-y}$ where x, y, z are not all zero, then what is the value of $ab + bc + ca = ?$

x, y, z లు అన్నీ సున్నాలు కానప్పుడు, $a = \frac{x}{y-z}$, $b = \frac{y}{z-x}$ & $c = \frac{z}{x-y}$ అయితే $ab + bc + ca =$

Options :

1. ✖ 0

Maths - Question 9 (continued)

Original paper page 8; original question and option regions

−1

+1

2

Maths - Question 10

Original paper page 8; original question and option regions

Define $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}$ by $f(z) = |z| \ \forall z \in \mathbb{C}$. Then which of the following is false?

$f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}$ ప్రమేయాన్ని $\forall z \in \mathbb{C}, f(z) = |z|$ గా నిర్వచిస్తే ఈ క్రింది వాటిలో ఏది అబద్ధము

Options :

1. ✖ $f(-z) = f(z) \ \forall z \in \mathbb{C}$

2. ✖ $f(\bar{z}) = f(z) \ \forall z \in \mathbb{C}$

3. ✖ $f(z^2) = (f(z))^2 \ \forall z \in \mathbb{C}$

4. ✔ $f(z_1^2 + z_2^2) = f(z_1^2) + f(z_2^2) \ \forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}$